

齐鲁工业大学《算法设计与分析》

2021-2022 学年期末试卷

本试题满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

注意事项：

1. 本卷为试卷，考生解题作答必须在答题卡上，答案书写在答题卡上相应的位置上，在试卷、草稿纸上作答无效。
2. 考试结束后，请作答在答题卡和试卷一并交回。

一、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 在算法分析中，我们通常关注算法的渐进时间复杂度。对于两个算法 A 和 B，其时间复杂度分别为 $O(n^2)$ 和 $O(n \log n)$ ，下列说法正确的是（ ）
 - A. 算法 A 的时间复杂度一定比算法 B 高
 - B. 当 n 较小时，算法 A 可能比算法 B 运行时间短
 - C. 算法 B 的时间复杂度一定比算法 A 高
 - D. 算法 A 和算法 B 的时间复杂度相同
2. 动态规划算法的基本要素不包括（ ）
 - A. 最优子结构
 - B. 重叠子问题
 - C. 贪心选择性质

D. 状态转移方程

3. 对于快速排序算法，下列说法错误的是（ ）

A. 快速排序是一种分治算法

B. 快速排序在最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$

C. 快速排序是一种稳定的排序算法

D. 快速排序的平均时间复杂度为 $O(n \log n)$

4. 在图的遍历算法中，深度优先搜索（DFS）和广度优先搜索（BFS）的主要区别在于（ ）

A. 遍历的起始点不同

B. 使用的数据结构不同

C. 遍历的路径长度不同

D. 遍历的顺序不同

5. 贪心算法在解决下列问题时，一定能得到最优解的是（ ）

A. 0/1 背包问题

B. 背包问题（非 0/1 背包）

C. 最小生成树问题

D. 旅行商问题

6. 下列排序算法中，空间复杂度为 $O(1)$ 的是（ ）

A. 归并排序

B. 快速排序

C. 插入排序

D. 堆排序

7. 在二分查找算法中,对于长度为 n 的有序数组,最多需要比较的次数为()

A. n

B. $\log_2 n$

C. $\log_2 n + 1$

D. $n/2$

8. 动态规划算法求解最长公共子序列问题时,使用的数据结构是()

A. 队列

B. 栈

C. 二维数组

D. 哈希表

9. 对于哈希表的开放定址法解决冲突,下列探测序列中,属于二次探测法的是()

A. $d(i) = (d_0 + i) \bmod m$

B. $d(i) = (d_0 + i^2) \bmod m$

C. $d(i) = (d_0 + 2^i) \bmod m$

D. $d(i) = (d_0 + i \times c) \bmod m$

10. 在图的最短路径算法中,Dijkstra 算法不适用于()

A. 有向图

B. 无向图

C. 带负权边的图

D. 稀疏图

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 对于一个算法，其时间复杂度是指算法的运行时间与输入规模之间的关系。若一个算法的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，则当输入规模 n 增加一倍时，其运行时间大约增加_____倍。空间复杂度是指算法在运行过程中所占用的存储空间与输入规模之间的关系。
2. 分治法的基本思想是将一个难以直接解决的大问题分解为一些规模较小的相同问题，分别解决这些小问题，然后将小问题的解合并得到原问题的解。在归并排序算法中，每次将待排序序列从中间位置分为两个子序列，递归地对两个子序列进行排序，然后将两个有序子序列合并为一个有序序列。归并排序算法的时间复杂度为_____。
3. 贪心算法在每一步选择中都采取在当前状态下最好或最优的选择，从而希望导致结果是全局最好或最优的。在霍夫曼编码中，每次从待编码字符集中选择两个权值最小的字符，合并为一个新的字符，其权值为两个字符权值之和，重复此过程直到只剩下一个字符。霍夫曼编码的目的是使编码后的字符串长度_____（填“最短”或“最长”）。
4. 回溯法是一种通过搜索问题的所有可能解来找到满足约束条件的解的方法。在解决八皇后问题时，回溯法从棋盘的第一行开始，逐行放置皇后，并在放置每个皇后时检查当前位置是否与已放置的皇后冲突。若当前位置冲突，则回溯到上一行，改变上一行皇后的放置位置；若当前位置不冲突，则继续放置下一行的皇后。八皇后问题的解空间树是一棵_____（填“完全二叉树”“满二叉树”“完全 n 叉树”或“一般树”），其高度为_____。
5. 若一个算法的空间复杂度为 $O(1)$ ，则表示该算法的存储空间需求与输入规模_____（填“有关”或“无关”）。

三、简答题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 简述分治算法的基本思想和步骤。
2. 请解释什么是算法的时间复杂度和空间复杂度，并举例说明如何计算一个简单算法的时间复杂度。

四、算法设计题（每题 10 分，共 20 分）

1. 给定一个整数数组 `nums`，设计一个算法找出其中不含有重复元素的最长子数组的长度。要求算法的时间复杂度为 $O(n)$ 。
2. 给定一个无向图，设计一个算法判断该图是否为二分图。要求算法的时间复杂度为 $O(V+E)$ ，其中 V 为顶点数， E 为边数。

五、综合题（共 30 分）

给定一个字符串 `s` 和一个字符串数组 `wordDict`，设计一个算法判断 `s` 是否可以由 `wordDict` 中的单词拼接而成。要求算法的时间复杂度尽可能低，并说明你的算法思路和时间复杂度分析。